



VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ :

CỬA TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Nhóm 10 lớp học phần 23CLC6

**Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đặng Minh Duy
Trần Mạnh Hùng
Nguyễn Tấn Thắng**

**Giáo viên hướng dẫn: Cao Xuân Nam
Bùi Thanh Lâm
Đặng Hoài Thương**

I. TÓM TẮT DỰ ÁN: CỬA TỰ ĐỘNG THÔNG MINH (SMARTDOOR)	3
1. Đặt vấn đề & Sự cần thiết	3
2. Giải pháp & Chức năng chính	3
3. Kiến trúc Hệ thống & Công nghệ	3
4. Ý nghĩa thực tế	4
II. SƠ ĐỒ LƯỒNG DUY NHẤT CHO TẤT CẢ CHỨC NĂNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG SẢN PHẨM CUỐI KỲ	4
III. ẢNH CHỤP CÁC TRANG CỦA WEBSITE	5
IV. BẢNG YÊU CẦU CĂN BẢN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG SẢN PHẨM CUỐI KỲ	5

I. TÓM TẮT DỰ ÁN: CỬA TỰ ĐỘNG THÔNG MINH (SMARTDOOR)

1. Đặt vấn đề & Sự cần thiết

Trong bối cảnh an ninh nhà ở ngày càng quan trọng, các loại khóa cơ truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế như rủi ro mất chìa, dễ bị phá khóa và không thể giám sát từ xa. Người dùng hiện đại cần một giải pháp linh hoạt hơn để kiểm soát ra vào, đặc biệt khi đi công tác hoặc có khách đột xuất. Dự án **SmartDoor** ra đời nhằm giải quyết vấn đề trên bằng cách kết hợp công nghệ IoT, cảm biến và điều khiển từ xa, mang lại giải pháp an ninh chủ động và tiện lợi.

2. Giải pháp & Chức năng chính

Khác với cửa tự động thông thường (tự mở khi có người), SmartDoor tập trung vào tính bảo mật và kiểm soát môi trường:

- Điều khiển từ xa qua Web:** Cho phép chủ nhà Mở/Khóa cửa, Bật/Tắt hệ thống báo động bất cứ đâu thông qua giao diện Dashboard trực quan.
- An ninh tự động (Auto-Lock):** Hệ thống tự động khóa cửa sau một khoảng thời gian mở nhất định (5 giây), đảm bảo an toàn nếu người dùng quên khóa.
- Giám sát xâm nhập:** Sử dụng cảm biến siêu âm để phát hiện người đứng trước cửa. Khi khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng cài đặt, hệ thống kích hoạt đèn cảnh báo (LED) và gửi thông báo giám sát lên Web.
- Cảnh báo an toàn (Cháy nổ):** Tích hợp cảm biến DHT để đo nhiệt độ/độ ẩm. Nếu nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt (ví dụ $> 40^{\circ}\text{C}$), còi Buzzer sẽ hú báo động nguy cơ cháy nổ.
- Quản lý lịch sử:** Lưu trữ và hiển thị lịch sử đóng/mở cửa, biểu đồ nhiệt độ/độ ẩm theo thời gian thực để người dùng dễ dàng theo dõi.

3. Kiến trúc Hệ thống & Công nghệ

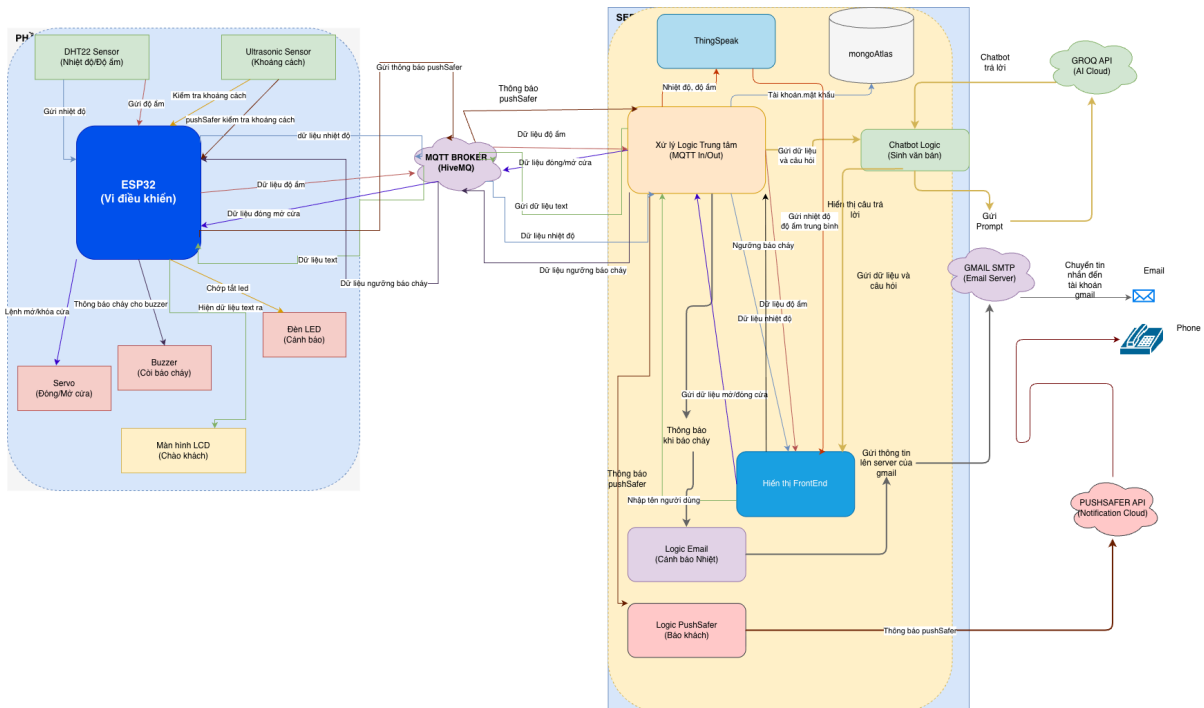
Hệ thống hoạt động dựa trên mô hình IoT với giao thức **MQTT**, chia làm 3 tầng xử lý:

- Tầng Phần cứng (Hardware):**
 - Vi điều khiển:** ESP32 (Trung tâm xử lý, kết nối Wifi).
 - Cơ cấu chấp hành:** Servo (Đóng/Mở chốt khóa), Còi Buzzer (Báo động), Đèn LED (Cảnh báo), LCD (Hiển thị thông báo chào khách).
 - Cảm biến:** HC-SR04 (Đo khoảng cách), DHT11 (Đo nhiệt độ, độ ẩm).
- Tầng Giao tiếp (Communication):** Sử dụng **MQTT Broker** (HiveMQ/Local) để truyền tải dữ liệu và lệnh điều khiển giữa thiết bị và Web server theo thời gian thực.
- Tầng Ứng dụng (Application):** Giao diện Web/Dashboard (xây dựng trên Node-RED) cho phép người dùng giám sát trạng thái, điều chỉnh ngưỡng cảnh báo và xem báo cáo thống kê.

4. Ý nghĩa thực tế

Sản phẩm SmartDoor không chỉ tăng cường an ninh mà còn là bước ứng dụng thiết thực của công nghệ IoT vào đời sống, hỗ trợ giám sát ngôi nhà thông minh một cách toàn diện và tiết kiệm chi phí.

II. SƠ ĐỒ LƯỒNG DUY NHẤT CHO TẤT CẢ CHỨC NĂNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG SẢN PHẨM CUỐI KỲ



Hình 1: Sơ đồ luồng

III. ẢNH CHỤP CÁC TRANG CỦA WEBSITE

The image shows two side-by-side forms on a dark background. The left form is titled 'Login' and has fields for 'Email' (containing 'Hum') and 'password' (masked with dots). Below these are 'SUBMIT' and 'CANCEL' buttons. The right form is titled 'Sign up' and has fields for 'Email', 'Phone number', 'password', and 'Confirm password'. It also has 'SUBMIT' and 'CANCEL' buttons at the bottom.

Hình 2: Giao diện đăng ký và đăng nhập

The image shows a dashboard interface with a dark theme. On the left is a sidebar with 'Điều khiển trực tiếp' (Direct control) containing toggle switches for 'Mở/Khóa cửa' (Door open/lock), 'Bật/Tắt buzzer' (Buzzer on/off), and 'Bật/Tắt cảm biến độ ẩm/nhiệt độ' (Humidity/temperature sensor on/off), and a text input for 'nhập tên khách' (Enter guest name). Below this is 'Công cụ trợ lý ảo' (Virtual assistant tool) with a text input and a 'Gửi' (Send) button. The main area is divided into 'Stats' and 'Status'. 'Stats' shows 'Độ ẩm trung bình' (Average humidity) at 26.0% and 'Nhiệt độ trung bình' (Average temperature) at 26.0°C, with a date selector for '15/12/2025' and a table for 'Hành động' (Action) and 'Trạng thái' (Status). Below 'Stats' is 'Điều chỉnh ngưỡng' (Adjust threshold) with sliders for 'Nhiệt độ cảnh báo' (Temperature alert) and 'Khoảng cách cảnh báo' (Alert distance), and an 'ĐIỀU CHỈNH' (Adjust) button. 'Status' shows 'Trạng thái cửa: Đang Khóa' (Door status: Locked) and 'Trạng thái cảm biến nhiệt độ/độ ẩm: Yên Lặng' (Temperature/humidity sensor status: Silent), along with 'Nhiệt độ hiện tại' (Current temperature) at 27°C and 'Độ ẩm hiện tại' (Current humidity) at 40%.

Hình 3: Giao diện Dashboard

IV. BẢNG YÊU CẦU CĂN BẢN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG SẢN PHẨM CUỐI KỲ

Hạng mục	Nội dung yêu cầu	Chi tiết tính năng triển khai	Người phụ trách
1.Yêu cầu căn bản	Flow cơ bản 1	Từ thiết bị DHT11 gửi lên web độ ẩm phòng	Nguyễn Đặng Minh Duy

	Flow cơ bản 2	Từ web đặt ngưỡng báo cháy gửi về cho buzzer	Nguyễn Tấn Thắng
	Flow cơ bản 3	Từ web gửi về cho servo lệnh mở cửa/đóng cửa	Trần Mạnh Hùng
2. Yêu cầu nâng cao	Có thêm một luồng THIẾT BỊ INPUT → THIẾT BỊ OUTPUT + Nếu dữ liệu thiết bị input → board esp → thiết bị output	Từ thiết bị khoảng cách nếu có người → gửi đến led	Trần Mạnh Hùng
	Có thêm một luồng xử lý THIẾT BỊ INPUT → WEB +Nếu dữ liệu thiết bị input → web frontend	Từ thiết bị DHT11 gửi lên web nhiệt độ phòng	Nguyễn Tấn Thắng
	Có thêm một luồng xử lý WEB → THIẾT BỊ OUTPUT	Khi mở cửa, web gửi tin nhắn cho lcd để hiển thị tin nhắn chào khác	Trần Mạnh Hùng
	Có thông báo về điện thoại bằng THÔNG BÁO NHANH (Push Safer)	Khi có khách đến trước cửa thì sẽ dùng pushSafer để gửi thông báo có khách trước cửa	Trần Mạnh Hùng
	Có lưu trữ dữ liệu cảm biến / lịch sử hoạt động lên CLOUD + Lưu trữ dữ liệu theo thời gian	Lưu trữ 2 giá trị của cảm biến	Nguyễn Đặng Minh Duy
	Có lấy dữ liệu trên CLOUD về và hiển thị lên WEB + Hiển thị dạng Gauge	Dữ liệu từ cloud sẽ được hiển thị dưới dạng Gauge (tính trung bình từ nhiều dữ liệu gần đây)	Nguyễn Đặng Minh Duy
	Có bảo mật hệ thống (đăng ký và đăng nhập để truy cập hệ thống)	Quản lý bảo mật và xác thực trên mongoAtlas	Nguyễn Đặng Minh Duy

	+ Tài khoản được lưu trong database		
	Có sử dụng chatbot để truy vấn thông tin hệ thống + Sử dụng công cụ sinh văn bản để trả lời tự nhiên	Tích hợp LLM thông qua API của Groq, giúp Chatbot hiểu được ý định người dùng, nắm được ngữ cảnh và sinh ra câu trả lời phù hợp	Nguyễn Tấn Thắng
	Có thông báo cho người dùng bằng EMAIL (không dùng cùng với dịch vụ thông báo nhanh)	Hệ thống gửi cảnh báo an toàn từ xa qua giao thức SMTP	Nguyễn Tấn Thắng